

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : MARSHAL 5 GR

其他名稱 : CARBOSULFAN 5 WT% GR

建議用途及限制使用

建議用途 : 僅可用作殺蟲劑。

限制使用 : 按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱 : 台灣富美實有限公司

地址 : 台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話 : +886 4 2254 2785

傳真電話 : +886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址 : SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話 : 對於洩漏, 火災, 溢出或緊急事故, 請致電:
00801-14-8954 (CHEMTREC)

緊急醫療:
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料**化學品危害分類**

急毒性物質 (吞食) : 第 4 級

急毒性物質 (吸入) : 第 4 級

急毒性物質 (皮膚) : 第 5 級

致癌物質 : 第 1A 級

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

特定標的器官系統毒性物質－：第 1 級 (神經系統)
單一暴露

特定標的器官系統毒性物質－：第 1 級 (神經系統)
重複暴露

水環境之危害物質（急毒性）：第 1 級

水環境之危害物質（慢毒性）：第 1 級

標示內容

危害圖式



警示語：危險

危害警告訊息：H302 + H332 吞食或吸入有害。
H313 皮膚接觸可能有害。
H350 可能致癌。
H370 會對器官 (神經系統) 造成傷害。
H372 長期或重複暴露會對器官 (神經系統) 造成傷害。
H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施： **預防措施:**
P201 使用前取得說明。
P202 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P260 不要吸入粉塵。
P264 處置後徹底清洗皮膚。
P270 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P271 只能在戶外或通風良好的地方使用。
P273 避免排放至環境中。
P280 穿戴防護手套／防護服／眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變:

P301 + P312 + P330 若不慎吞食：如有不適，呼救毒物諮詢中心或送醫。漱口。
P304 + P340 + P312 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。如感覺不適，就醫處理。
P308 + P311 如接觸到或在意，呼救毒物諮詢中心或求醫。
P391 收集溢漏。

儲存:

P405 加鎖存放。

廢棄處置:

P501 將內容物／容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

其他危害
未見報導。

三、成分辨識資料

純物質／混合物：混合物

成分

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
carbosulfan (ISO) 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate	55285-14-8	≥ 2.5 -< 10
Quartz (SiO2) 石英	14808-60-7	≥ 0.1 -< 1

四、急救措施

一般的建議：離開危險區域。
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
不要讓患者處於無照護狀態。

不同暴露途徑之急救方法

吸入：如患者失去知覺，將其保持恢復體位並就醫診治。
如症狀持續，就醫處理。

皮膚接觸：如果皮膚刺激持續，請就醫。
如果皮膚接觸了,用水徹底淋洗。
如果衣服被污染了,脫掉衣服。

眼睛接觸：用水沖洗眼睛作為預防措施。
取下隱形眼鏡。
保護未受傷害的眼睛。
睜大眼睛,同時淋洗。
如眼睛刺激感持續，就醫處理。

食入：立即引發嘔吐並呼叫醫生。
保持呼吸道暢通。
不要喝牛奶和酒精飲料。
切勿給失去知覺者餵食任何東西。
如症狀持續，就醫處理。
立即將患者送往醫院。

最重要症狀及危害效應：吞食或吸入有害。
皮膚接觸可能有害。

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

可能致癌。
會對器官造成傷害。
長期或重複暴露會對器官造成傷害。

對醫師之提示 : 針對性地處理。

五、滅火措施

適用滅火劑	: 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。
不適用的滅火劑	: 大量水噴射 不要用高壓水流擴散洩漏的物質。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。
危害燃燒產物	: 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。 碳氧化物 硫氧化物 氮氧化物 氰化氫
特殊滅火程序	: 單獨收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。
消防人員之特殊防護設備	: 消防員應穿戴防護衣和自給式呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項	: 將人員撤離到安全區域。 請勿觸摸或走過溢出的材料。 如果可以安全完成，請阻止洩漏。 確保有充足的通風。 使用個人防護裝備。 防止粉塵的生成。 避免吸入粉塵。
環境注意事項	: 防止產物進入下水道。 如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。 如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。
清理方法	: 放置在適當、封閉的容器內待處理。

七、安全處置與儲存方法

處置	
防火和防爆建議	: 防止粉塵的生成。

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

在有粉塵生成的地方,提供合適的排風設備。

安全操作注意事項

- : 避免能吸入的顆粒生成。
- 不要吸入蒸氣/粉塵。
- 避免暴露—使用前應取得特別指引。
- 避免沾及皮膚和眼睛。
- 有關個人防護,請看第 8 部分。
- 使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
- 根據當地和國家的規定處理淋洗的水。

儲存

安全儲存注意事項

- : 容器保持緊閉,放在乾燥通風處。
- 打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
- 看清標籤上的提示。
- 電器安裝/施工材料必須符合技術安全標準。

有關儲存穩定性的更多資訊

- : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

八、暴露預防措施

成分的作業場所控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
石英	14808-60-7	TWA (可呼吸性粉塵)	10 mg/m3 / %SiO ₂ +2	TW OEL
		TWA (總粉塵)	30 mg/m3 / %SiO ₂ +2	TW OEL
		TWA (可呼吸性粉塵)	1 mg/m3	TW OEL
		TWA (總粉塵)	4 mg/m3	TW OEL
		STEL (可呼吸性粉塵)	2 mg/m3	TW OEL
		STEL (總粉塵)	8 mg/m3	TW OEL
		TWA (可呼吸性微粒)	0.025 mg/m3 (二氧化矽)	ACGIH

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

呼吸防護

- : 接觸粉塵時,請穿戴合適的個人呼吸防護用品和防護衣。

手部防護

材料

- : 戴上耐化學手套,例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

備註	: 在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。
眼睛防護	: 裝有純水的洗眼瓶 緊密型安全護目鏡
皮膚及身體防護	: 粉塵透不過的保護服 在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。
衛生措施	: 使用時不要進食和喝飲料。 使用時不要吸煙。 休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

物理狀態	: 固體
形狀	: 顆粒
顏色	: 紅色
氣味	: 略微的，類似苯酚的味道
pH 值	: 未測定數據
熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: 不適用
閃火點（測試方法）	: 不適用
自燃	: 未確定
密度	: 85 - 89 lb/scf
溶解度	
水溶性	: 未測定數據
辛醇／水分配係數	: 不適用
黏度	
運動黏度	: 不適用
爆炸特性	: 無爆炸性

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

氧化特性 : 非氧化性

十、安定性及反應性

反應性 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

安定性 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

特殊狀況下可能之危害反應 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
粉塵可能會在空氣中形成爆炸性混合物。

應避免之狀況 : 熱源、火焰和火花。

應避免之物質 : 避免接觸強酸、強鹼和氧化劑。

危害分解物 : 在建議的儲存條件下是穩定的。

十一、毒性資料

症狀 : 未見報導。

急毒性

吞食或吸入有害。
皮膚接觸可能有害。

產品:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): 905 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4.78 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵

急性皮膚毒性 : LD50 (兔子): > 2,000 mg/kg

成分:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): 185 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雌性): 0.15 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg

石英:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.01 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 436
評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性
備註: 基於類似材料中的資料

急性皮膚毒性 : LD50 (兔子): > 2,000 mg/kg
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性
備註: 基於類似材料中的資料

腐蝕/刺激皮膚

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

結果 : 輕微的刺激

成分:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

種屬 : 兔子
結果 : 輕微的刺激

石英:

種屬 : 兔子
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 404
結果 : 無皮膚刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

嚴重損傷/刺激眼睛

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

種屬 : 兔子
結果 : 輕微的刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

種屬	: 兔子
結果	: 輕微的刺激

石英:

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405
備註	: 基於類似材料中的資料

呼吸道致敏或皮膚致敏**皮膚致敏**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

呼吸道致敏

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

結果	: 不引起皮膚過敏。
----	------------

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

測試類型	: Buehler 天竺鼠試驗
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 非皮膚致敏物

石英:

測試類型	: 局部淋巴結試驗 (LLNA)
種屬	: 小鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 不引起皮膚過敏。
備註	: 基於類似材料中的資料

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

體外基因毒性	: 測試類型: 回復突變測試法
--------	-----------------

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

測試系統: Salmonella typhimurium
結果: 陰性

測試類型: 回復突變測試法
測試系統: Escherichia coli
結果: 陰性

測試類型: 基因突變試驗
測試系統: 中國倉鼠細胞
結果: 陰性

測試類型: 體外染色體結構變異測試
測試系統: 中國倉鼠細胞
結果: 陰性

體內基因毒性 : 測試類型: 染色體畸變測定
種屬: 老鼠
結果: 陰性

石英:

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 大鼠
方法: 經濟合作發展組織測試準則 474
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

致癌性

可能致癌。

產品:

致癌性 - 評估 : 本產品含有不可吸入的結晶二氧化矽（石英）。接觸本產品不太可能導致吸入結晶二氧化矽。但是，如果顆粒被粉碎或碾碎成細小的可吸入粉末，則可能透過吸入途徑接觸二氧化矽。

對人類的致癌物。

成分:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

種屬	: 小鼠
暴露時間	: 2 年
NOAEL	: 2.5 毫克/公斤體重/天
結果	: 陰性

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

種屬 : 大鼠
暴露時間 : 2 年
NOAEL : 1 毫克/公斤體重/天
結果 : 陰性

致癌性 - 評估 : 證據的衡量不支援分入致癌物一類

石英:

致癌性 - 評估 : 對人類的致癌物。

生殖毒性

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

對生育能力之影響 : 測試類型: 三代研究
種屬: 大鼠
暴露途徑: 吞食
父母體一般毒性: NOAEL: 1.2 毫克/公斤體重/天
生育能力: NOAEL: 1.2 毫克/公斤體重/天
結果: 陰性

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 胚胎-胎兒發育
種屬: 大鼠
暴露途徑: 吞食
對母體一般毒性: NOAEL: 2 毫克/公斤體重/天
發育毒性: NOAEL: 2
結果: 陰性

測試類型: 胚胎-胎兒發育
種屬: 兔子
暴露途徑: 吞食
對母體一般毒性: NOAEL: 5 毫克/公斤體重/天
發育毒性: NOAEL: 10
結果: 陰性

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

特定標的器官系統毒性－單一暴露

會對器官(神經系統)造成傷害。

產品:

目標器官 : 神經系統
評估 : 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露第 1 級。

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

目標器官	: 神經系統, 膀胱, 腸胃系統, 血液
評估	: 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露第 1 級。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

長期或重複暴露會對器官(神經系統)造成傷害。

產品:

目標器官	: 神經系統
評估	: 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 1 級。

成分:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

目標器官	: 神經系統, 膀胱, 腸胃系統, 血液
評估	: 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 1 級。

石英:

暴露途徑	: 吸入
目標器官	: 肺
評估	: 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 1 級。

暴露途徑	: 吸入
目標器官	: 免疫系統, 腎
評估	: 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 2 級。

重複劑量毒性**成分:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

種屬	: 大鼠
NOAEL	: 2 毫克/公斤體重/天
暴露途徑	: 吞食
暴露時間	: 90 days
種屬	: 狗
NOAEL	: 1.6 毫克/公斤體重/天

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 6 months

石英:

種屬 : 大鼠
LOAEC : 0.0025 mg/l
暴露途徑 : 吸入
暴露時間 : 90 day
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 413
目標器官 : 肺
備註 : 基於類似材料中的資料

吸入性危害

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

這物質並沒有吸入危險的潛在特性。

其他信息**產品:**

備註 : 無數據資料

十二、生態資料**生態毒性****成分:**

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

對魚類的毒性 : LC50 (Lepomis macrochirus (藍鯉翻車魚)): 0.015 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.0015 mg/l
的毒性 : 暴露時間: 48 h

對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (羊角月牙藻)): > 20 mg/l
暴露時間: 96 h

M-因子 (水環境之危害 (急毒性)) : 100

對魚類的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (Pimephales promelas (黑頭軟口鱸魚)): 0.00828 mg/l
暴露時間: 21 d

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.0032 mg/l
的毒性 (慢毒性或長期毒性) 暴露時間: 21 d

M-因子 (水環境之危害 (慢毒 : 10
性))

對陸生生物的毒性 : (Apis mellifera (蜜蜂)): 1.035 微克/蜜蜂
備註: 吞食

(Apis mellifera (蜜蜂)): 0.18 微克/蜜蜂
備註: 在接觸時

LD50 (Anas platyrhynchos (野鴨)): 10 mg/kg

石英:

對魚類的毒性 : LC50 (Cyprinus carpio (鯉魚)): > 10,000 mg/l
暴露時間: 72 h

持久性及降解性**成分:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。
生物降解: 28 %
暴露時間: 28 d

水中的穩定性 : 備註: 易水解。

石英:

生物降解性 : 結果: 不可生物降解的

生物蓄積性**成分:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

生物蓄積 : 種屬: 魚
生物濃縮因子(BCF): 990
備註: 在水生生物體內能積累。

辛醇/水分配係數 : log Pow: 5.37
pH 值: 8
方法: 經濟合作發展組織測試準則 107

石英:

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

生物蓄積 : 備註: 無生物積累。

土壤中之流動性

成分:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

在各環境分隔空間中的分佈 : 備註: 在土壤中輕微的遷移性

其他不良效應

產品:

附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

殘餘廢棄物 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池、水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。

受污染的容器和包裝 : 倒空剩餘物。
按未用產品處置。
不要再使用倒空的容器。

十四、運送資料

國際法規

陸運 (UNRTDG)

聯合國編號	: UN 3077
聯合國運輸名稱	: 對環境有害的固態物質，未另作規定者 (Carbosulfan)
運輸危害分類	: 9
次要危險性	: ENVIRONM.
包裝類別	: III
標示	: 9 (ENVIRONM.)
對環境有害	: 是

空運 (IATA-DGR)

UN/ID 編號	: UN 3077
聯合國運輸名稱	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Carbosulfan)
運輸危害分類	: 9
包裝類別	: III

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

標示	: 各種各樣的
包裝說明(貨運飛機)	: 956
包裝說明(客運飛機)	: 956
對環境有害	: 是
海運 (IMDG-Code)	
聯合國編號	: UN 3077
聯合國運輸名稱	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Carbosulfan)
運輸危害分類	: 9
包裝類別	: III
標示	: 9
EmS 表號	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料

適用法規

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 適用
有機溶劑中毒預防規則	: 不適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 不適用
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 適用
勞工健康保護規則	: 不適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

TCSI	: 已列入或符合清單
TSCA	: 產品包含未在 TSCA 庫存中列出的物質。
AIIC	: 不符合化學物質清單
DSL	: 此產品含有下列既不是加拿大的 DSL 表中的也不是加拿大的

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

NDSL 表中的一些成分。

2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL
(DIBUTYLAMINTHIO)METHYLCARBAMATE

ENCS	: 不符合化學物質清單
ISHL	: 不符合化學物質清單
KECI	: 已列入或符合清單
PICCS	: 不符合化學物質清單
IECSC	: 不符合化學物質清單
NZIoC	: 不符合化學物質清單
TECI	: 不符合化學物質清單

十六、其他資料

製表單位	: 美國富美實公司
聯繫人	: 黃璧瑩
修訂日期	: 2026/03/12
日期格式	: 年/月/日

其他縮寫字的全文

ACGIH	: 美國政府工業衛生師協會 (ACGIH) 之容忍值 (TLV)
TW OEL	: 勞工作業場所容許暴露標準
ACGIH / TWA	: 8 小時時量加權平均值
TW OEL / TWA	: 八小時日時量平均容許濃度
TW OEL / STEL	: 短時間時量平均容許濃度

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量;

MARSHAL 5 GR

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/12	50000907	首次編製日期: 2026/03/12

NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任

TW / ZF